



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Массивы

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Теоретическая часть

Вопрос 1

Сколько элементов имеет следующий массив?

```
1 int[, ] numbers = new int[3, 2, 3];
```

Варианты ответов

1.0

2.1

3.8

4.9

5.11

6.18

Вопрос 2

Сколько измерений (размерность) имеет следующий массив?

```
1 int[,] numbers = new int[3, 3];
```

Варианты ответов

1.1

2.2

3.3

4.6

Вопрос 3

Что будет выведено на консоль в результате выполнения следующего кода:

```
1 int[][] nums = new int[3][];
```

```
2 nums[0] = new int[2] { 1, 2 };
```

```
3 nums[1] = new int[3] { 3, 4, 5 };
```

```
4 nums[2] = new int[5] { 6, 7, 8, 9, 10 };
```

```
5
```

```
6 Console.WriteLine(nums[3][2]);
```

Ответ: **IndexOutOfRangeException**

Вопрос 4

Дан следующий массив

```
1 int[][] nums = new int[3][];
```

```
2 nums[0] = new int[2] { 1, 2 };
```

```
3 nums[1] = new int[3] { 3, 4, 5 };
```

```
4 nums[2] = new int[5] { 6, 7, 8, 9, 10 };
```

Каким образом мы можем обратиться к числу 7 в этом массиве?

Варианты ответов

1. `nums[7]`

2. `nums[2, 1]`

3. **`nums[2][1]`**

4. `nums[3]`

5. `nums[3, 3]`

6.nums[3][3]

Практическая часть

```
static void Main()
{
    int[, ,] mas = {
        { { 1, 2 }, { 3, 4 } },
        { { 4, 5 }, { 6, 7 } },
        { { 7, 8 }, { 9, 10 } },
        { { 10, 11 }, { 12, 13 } }
    };

    Console.WriteLine("{}");
    for (int i = 0; i < mas.GetLength(0); i++)
    {
        Console.WriteLine("{}");
        for (int j = 0; j < mas.GetLength(1); j++)
        {
            Console.WriteLine("{}");
            for (int k = 0; k < mas.GetLength(2); k++)
            {
                Console.Write(mas[i, j, k]);
                if (k < mas.GetLength(2) - 1) Console.Write(" , ");
            }
            Console.WriteLine("{}");
            if (j < mas.GetLength(1) - 1) Console.Write(" , ");
        }
        Console.WriteLine("{}");
        if (i < mas.GetLength(0) - 1) Console.Write(" , ");
    }
    Console.WriteLine("{}");
}
```

Результат:

```
Консоль отладки Microsoft V  x + v
{{{1 , 2} , {3 , 4}} , {{4 , 5} , {6 , 7}} , {{7 , 8} , {9 , 10}} , {{10 , 11} , {12 , 13}}}
C:\Users\User\Desktop\работы\homework\Основы алгоритмизации и программирования\massiv\massiv\bin\Debug\n
(процесс 10632) завершил работу с кодом 0 (0x0)
```